PR Rechnernetze und Netzwerkprogrammierung 621.801/621.802

Institut für Informationstechnologie (ITEC) · WS 2026/2027

Übungsblatt 07

Routing, Topologieänderung und Wireshark

1. Ausgangssituation

Verwenden Sie die bereitgestellte RN-Lab-Topologie:

```
client1 ---- r1 ---- r2 ---- server
```

Starten Sie die Umgebung. Überprüfen Sie zunächst alle Interfaces und Routingtabellen.

```
sudo python3 start_lab.py
ip -br addr
ip route
```

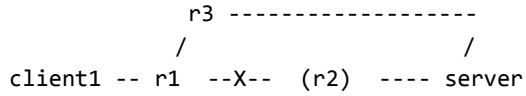
Ü 7.1 Routingpfad analysieren

Bestimmen Sie den vollständigen Pfad eines IP-Pakets von client1 zum server. Dokumentieren Sie für jeden Hop das verwendete Interface und den Next Hop.

- Welche Routingtabelle wird auf jedem Router verwendet?
- Welche Entscheidung trifft r1?
- Welche Entscheidung trifft r2?
- Warum benötigt der Client keine Route für jedes einzelne Zielgerät?

Ü 7.2 Topologie erweitern

Erweitern Sie topology.py um einen zusätzlichen **Router r3** und einen alternativen Weg zwischen **r1 und dem Server**. Verwenden Sie für die zusätzlichen Verbindungen für die neue Router-zu-Router Kommunikation.



Konfigurieren Sie statische Routen so, dass client1 den Server erreicht. Testen Sie beide Routenvarianten, indem Sie jeweils NUR EINEN Pfad aktiv verwenden.

- Dokumentieren Sie die neuen Netze und IP-Adressen.
- Dokumentieren Sie die Routingtabellen von r1 und r3.
- Zeigen Sie mit ping/tracepath, dass die Ende-zu-Ende-Kommunikation funktioniert.

Ü 7.3 Zwei Pfade – zwei Netzwerkeigenschaften

Vergeben Sie für die beiden Wege unterschiedliche Linkverzögerungen. Beispiel: ein Pfad soll eine niedrige, der andere eine deutlich höhere Verzögerung besitzen.

```
delayA="5ms"
delayB="30ms"
```

Messen Sie die Round-Trip-Time mit *ping* und vergleichen Sie die beiden Wege. Erklären Sie, warum die beobachtete RTT nicht einfach der Summe der angegebenen Linkwerte sein muss.

Ü 7.4 Fehler finden

Entfernen Sie absichtlich eine statische Route auf einem Router. Beispiel: **route von *r3* zu *server* entfernen.** Versuchen Sie anschließend, die Ursache der fehlgeschlagenen Kommunikation systematisch mit den besprochenen Tools (*ping*, *trcaceroute*,...) zu finden.

- Welche Tests führen Sie zuerst durch?
- Welche Informationen liefern ip addr und ip route?
- Wann verwenden Sie ping?
- Wann verwenden Sie traceroute?
- Wann liefert Wireshark den entscheidenden Hinweis?

Dokumentieren Sie den Fehler, Ihre Diagnose und die Korrektur. Ziel ist nicht nur eine funktionierende Konfiguration, sondern eine **nachvollziehbare Fehlersuchstrategie**.

Ü 7.5 CSMA – Theoretische Fragen:

- Beschreiben Sie kurz **CSMA (Carrier Sense Multiple Access)**. Wie verhält sich ein Knoten, wenn der Kanal frei bzw. belegt ist, und warum kann es trotzdem zu Kollisionen kommen?
- Erklären Sie den Unterschied zwischen CSMA und CSMA/CD. Wie reagiert CSMA/CD, wenn eine Kollision erkannt wird?
- In welchen Netzwerken wird CSMA/CD oder CSMA/CA eingesetzt?